

KÉTKEREKŰ ÖNKIEGYENSÚLYOZÓ ROBOT 3D DINAMIKAI MODELLEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA KLASSZIKUS ÉS TANULÁSALAPÚ SZABÁLYOZÁSI MÓDSZEREKKEL

Várkonyi Borisz

R83C3F

Mechatronikai mérnöki alapképzési szak

Nappali

Szent István Campus

Dr. Erdélyi Viktor Ferenc

Egyetemi Adjunktus

MATE, Mechatronika Tanszék

Szent István Campus

2026

1. fejezet

Bevezetés

2. fejezet

Szakirodalom áttekintés

3. fejezet

Anyag és módszer

A fejezetben bemutatom a saját munkát

3.1. A vizsgált rendszer mechanikai modellje

A fejezet célja bemutatni a rendszer mechanikai modelljét.

Koordinátarendszer és előjel-konvenció

A világ koordinátarendszere:

X : előre,
 Y : balra,
 Z : felfelé.

A robot helyzetét és orientációját az alábbi mennyiségekkel írjuk le:

- x : a keréktengely középpontjának X koordinátája;
- y : a keréktengely középpontjának Y koordinátája;
- ψ : a robot irányszöge a függőleges tengely körül;
- θ : a főtest hosszirányú dőlésszöge;
- φ_L : a bal kerék talajhoz viszonyított abszolút gördülési szöge;
- φ_R : a jobb kerék talajhoz viszonyított abszolút gördülési szöge.

Előjel-konvenció:

- $\theta > 0$: a főtest teteje előrefelé dől;
- $\psi > 0$: felülről nézve a robot balra fordul, vagyis pozitív Z tengely körüli elfordulás történik.

A teljes konfigurációs vektor:

$$q_{teljes} = \begin{bmatrix} x & y & \psi & \theta & \varphi_L & \varphi_R \end{bmatrix}^T. \quad (3.1)$$

A modell fizikai paramétereit

Jel	Jelentés	Egység
m_b	a főtest tömege	kg
m_w	egy kerék tömege	kg
r	keréksugár	m
b	nyomtáv, vagyis a két kerék érintkezési síkja közötti távolság	m
l	a keréktengely és a főtest tömegközéppontja közötti távolság	m
I_x	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test x tengelye körül	kg m ²
I_y	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test y tengelye körül	kg m ²
I_z	a főtest tehetetlenségi nyomatéka a test z tengelye körül	kg m ²
J_a	egy kerék tengelyirányú forgási tehetetlensége	kg m ²
$J_{z,w}$	egy kerék elfordulási mozgáshoz tartozó tehetetlensége	kg m ²
g	gravitációs gyorsulás	m s ⁻²
τ_L	bal kerék kerékoldali hajtónyomatéka	N m
τ_R	jobb kerék kerékoldali hajtónyomatéka	N m

A redukált koordináta-rendszer

$$q_r = \begin{bmatrix} s \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

Így a sebességvektor:

$$\dot{q}_r = \begin{bmatrix} \dot{s} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

- v : a robot előremeneteli sebessége;
- $\dot{\theta}$: a főtest dőlési szögsebessége;
- $\dot{\psi}$: a robot fordulási szögsebessége

A keréktengely-középpont síkbeli kinematikája

$$e_f = \begin{bmatrix} \cos(\psi) \\ \sin(\psi) \end{bmatrix}, \quad v_p = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

Oldalirányú csúszás nélkül a sebességvektor a robot előreirányába mutat, ezért:

$$v_P = v e_f \quad (3.5)$$

Ebből következik, hogy:

$$\dot{x} = v \cdot \cos(\psi), \quad \dot{y} = v \cdot \sin(\psi) \quad (3.6)$$

A két kerék gördülési és fordulási kinematikája

$$v_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \quad v_R = v + \frac{b}{2}\dot{\psi} \quad (3.7)$$

Csúszásmentes gördülés esetén $v_i = r\omega_i = r\dot{\phi}_i$, ezért:

$$r\dot{\phi}_L = v - \frac{b}{2}\dot{\psi}, \quad r\dot{\phi}_R = v + \frac{b}{2}\dot{\psi} \quad (3.8)$$

A két egyenlet összeadásából és kivonásából:

$$\boxed{v = \frac{r}{2}(\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L)}, \quad \boxed{\dot{\psi} = \frac{r}{b}(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L)}. \quad (3.9)$$

Az abszolút és relatív kerékszög kapcsolata

A relatív encoder-szög a kerék és a robot főtestének szöghelyzete közötti különbség:

$$\alpha_i = \phi_i - \theta. \quad (3.10)$$

Idő szerint deriválva:

$$\dot{\alpha}_i = \dot{\phi}_i - \dot{\theta}. \quad (3.11)$$

Mivel $\omega_i = \dot{\phi}_i$, ezért:

$$\boxed{\dot{\alpha}_L = \omega_L - \dot{\theta}, \quad \dot{\alpha}_R = \omega_R - \dot{\theta}.} \quad (3.12)$$